

Практическое занятие 3. Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов

Задания

1. Даны точки $A(4, -3, -6)$, $B(10, -6, -4)$, $C(5, -1, 8)$. Найти угол между векторами $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$.
2. Даны векторы $\vec{a} = \lambda \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$ и $\vec{b} = (5 + \lambda)\vec{i} + \vec{j} + 4\vec{k}$. При каком значении параметра λ векторы $\vec{a} + 2\vec{b}$ и $\vec{a} - \vec{b}$ перпендикулярны?
3. Даны точки $A(6, 2, -1)$, $B(3, -1, 0)$, $C(4, 2, -2)$. Найти $\text{пр}_{\overline{BC}} \overrightarrow{AB}$.
4. Найти орт, перпендикулярный векторам $\vec{a} = (1, 3, -1)$ и $\vec{b} = (2, 0, 1)$.
5. Вычислить площадь треугольника с вершинами $A(4, -4, -2)$, $B(5, -6, 1)$, $C(8, -9, 4)$. Найти высоту треугольника, проведенную из вершины B .
6. Доказать, что четыре точки $A(1, 2, -1)$, $B(0, 1, 5)$, $C(-1, 2, 1)$, $D(2, 1, 3)$ лежат в одной плоскости.
7. Даны точки $A(2, 3, -1)$, $B(0, -4, 2)$, $C(-3, 1, 2)$, $D(0, 6, -3)$. Вычислить объем параллелепипеда, построенного на векторах $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$. Определить ориентацию тройки векторов $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$.
8. Пусть $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ – произвольные векторы, α, β, γ – произвольные числа. Доказать, что векторы $\alpha\vec{a} - \beta\vec{b}$, $\gamma\vec{b} - \alpha\vec{c}$, $\beta\vec{c} - \gamma\vec{a}$ компланарны.
9. Пусть $\vec{a}, \vec{b}$ – произвольные векторы.

Доказать тождества: а) $[\vec{a}\vec{b}]^2 + (\vec{a}\vec{b})^2 = \vec{a}^2\vec{b}^2$ б) $[(\vec{a} - \vec{b})(\vec{a} + \vec{b})] = 2[\vec{a}\vec{b}]$.

10. Даны два вектора: $\vec{a} = (3, -1, 5)$ и $\vec{b} = (1, 2, -3)$. Найти вектор $\vec{x}$ при условии, что он перпендикулярен оси Oz и удовлетворяет условиям: $\vec{x}\vec{a} = 9$, $\vec{x}\vec{b} = -4$.
11. Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ удовлетворяют условию $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$. Доказать, что $[\vec{a}\vec{b}] = [\vec{b}\vec{c}] = [\vec{c}\vec{a}]$.
12. Дан тетраэдр, построенный на векторах $\overrightarrow{AB}(2, 0, 0)$, $\overrightarrow{AC}(3, 4, 0)$, $\overrightarrow{AD}(3, 4, 2)$. Найти а) объем тетраэдра; б) площади граней; в) длину высоты, проведенной из вершины D ; г) угол между ребрами AB и BC ; д) угол между гранями ABC и ADC .